

MANUAL DEL SISTEMA DE NOTIFICACIONES

Análisis exhaustivo de las alertas del sistema

Control de Asistencia v2.2.0

DOCUMENTO TÉCNICO DE REFERENCIA

Sistema: Control de Asistencia v2.2.0

Cliente: Microempresa mexicana (< 15 empleados)

Tipos de notificaciones: 2 (NOM-035 y Supervisor)

Alertas documentadas: 10 + 3 eventos de audit log

Resumen ejecutivo

El sistema de Control de Asistencia v2.2.0 implementa **dos tipos de notificaciones** diferenciados por su propósito, base normativa y patrón de disparo. Este documento describe en detalle cada una de las 10 alertas que componen el sistema, más 3 eventos adicionales de audit log que también constituyen notificaciones para efectos de evidencia y cumplimiento normativo.

Las notificaciones NO son mensajes push ni correos electrónicos. Son **badges en el header del panel de administrador** que muestran un contador con el total de alertas activas y, al hacer clic, despliegan una lista con los detalles. Cada alerta puede navegar a una vista específica del admin para revisar el caso concreto.

TIPO 1
Alertas de Jornada Excesiva
(NOM-035)
5 tipos de alerta
Base legal: LFT + NOM-035

TIPO 2
Alertas de Asistencia
(Supervisor)
5 tipos de alerta
Base operacional

Tabla comparativa

Característica	NOM-035 (Jornada excesiva)	Supervisor (Asistencia)
Componente UI	NotificationBell	SupervisorAlertsBell
Endpoint	/api/alerts/nom-035	/api/alerts/supervisor-alerts
Query params	?week=current last startDate endDate	?days=7 sucursalId
Polling	Cada 5 minutos (300 s)	Cada 5 minutos (300 s)
Niveles	HIGH / MEDIUM / LOW	critical / warning / info
Núm. de alertas	5 tipos	5 tipos
Base principal	NOM-035-STPS-2018 + LFT arts. 66, 68, 71, 73	Patrones operacionales de asistencia
Visible para	GENERAL_ADMIN, SUCURSAL_ADMIN, SUPERVISOR	GENERAL_ADMIN, SUCURSAL_ADMIN, SUPERVISOR
Filtro por sucursal	Sí (SUCURSAL_ADMIN auto-filtrado)	Sí (GA opcional, SUCURSAL_ADMIN auto-filtrado)
Navega a	Vista "Alertas de jornada" del admin	Calendario del empleado
Genera audit log	Sí (NOM035_ALERT_WEEKLY_OVERTIME, NOM035_ALERT_REST_DAY_WORKED)	No (solo alerta visual)

Las notificaciones son **reactivas (polling)**, no push. Cada campana consulta su endpoint cada 5 minutos. Esto significa que entre el evento que dispara la alerta (por ejemplo, un check-out) y la aparición del badge puede haber hasta 5 minutos de latencia. Para casos que requieren evidencia inmediata (tope semanal de horas extra, día de descanso trabajado, menor de edad con overtime bloqueado), el sistema escribe **además** una entrada en el audit log al momento del check-out, sin esperar al próximo ciclo de polling.

Tipo 1 — Alertas de Jornada Excesiva (NOM-035)

Estas alertas detectan **factores de riesgo psicosocial** derivados de jornadas de trabajo excesivas. La base normativa principal es la NOM-035-STPS-2018 (categoría A.5 “Jornadas de trabajo excesivas”), complementada con la LFT en los artículos 66, 68, 71 y 73. El objetivo es que el administrador identifique proactivamente patrones de sobrecarga laboral que puedan derivar en riesgo psicosocial, multas de la STPS o reclamos laborales.

Componentes y endpoints

Campana UI: NotificationBell (src/components/admin/notification-bell.tsx).
Endpoint: GET /api/alerts/nom-035.
Query params: ?week=current|last (semana actual o anterior), o ?startDate=YYYY-MM-DD&endDate=YYYY-MM-DD (rango arbitrario, dividido en semanas ISO).
Polling: cada 5 minutos (300 s).
Acceso: GENERAL_ADMIN (todas las sucursales), SUCURSAL_ADMIN (solo su sucursal), SUPERVISOR (solo su sucursal, desde 26-ago-2026).
Navega a: vista “Alertas de jornada” del admin (adminView = 'nom-035').

Códigos de alerta — resumen

Código (type)	Etiqueta UI	Nivel	Disparador principal
WEEKLY_OVERTIME_EXCEEDED	Exceso horas extra	MEDIUM / HIGH (según excedente)	Overtime semanal > 9 h (art. 66 LFT)
DAILY_OVERTIME_EXCEEDED	Jornada diaria excesiva	HIGH (siempre)	Overtime diario > 4 h (art. 66 LFT)
CONSECUTIVE_LONG_DAYS	Sobrecarga sostenida	MEDIUM / HIGH	3+ días consecutivos con overtime
NO_WEEKLY_REST	Sin descanso semanal	HIGH (siempre)	No hay WorkSchedule.isWeeklyRest=true
REST_DAY_WORKED	Día de descanso trabajado	MEDIUM / HIGH	isRestDayWorked=true en registro (art. 73)

Detalle de cada alerta

A continuación se documenta cada una de las 5 alertas del Tipo 1, con su trigger, umbral, lógica de nivel, base legal, qué hace la notificación en la UI, recomendación de acción y evento de audit log asociado.

WEEKLY_OVERTIME_EXCEED	
Exceso de horas extra semanales	
Nivel:	MEDIUM / HIGH (según excedente)
Etiqueta en UI:	Exceso horas extra
Trigger (cuándo salta):	El empleado acumula MÁS de 9 horas extra en la semana ISO (lunes a domingo). El cálculo se realiza al consultar el endpoint <code>/api/alerts/nom-035</code> , sumando <code>overtimeDoubleMinutes</code> + <code>overtimeTripleMinutes</code> de todos los AttendanceRecord de la semana.
Umbral:	<code>weeklyOvertimeMinutes</code> > 540 min (9 h) — art. 66 LFT, tope FIJO (no escala con reforma DOF 27-dic-2024).
Lógica de nivel:	HIGH si el excedente > 180 min (3 h). MEDIUM en caso contrario.
Base legal / operacional:	LFT art. 66 (tope semanal fijo de 9 horas extra). LFT art. 68 (las horas que excedan el tope semanal se pagan al TRIPLE). NOM-035-STPS-2018, categoría A.5 “Jornadas de trabajo excesivas” (factor de riesgo psicosocial).
Qué hace:	Aparece en la campana NotificationBell del header del admin con un badge rojo (HIGH) o ámbar (MEDIUM). Lista las horas extra acumuladas, el tope y el excedente. Recomienda redistribuir carga, contratar personal o autorizar expresamente las horas triple.
Recomendación:	Redistribuir carga de trabajo, contratar personal adicional, o autorizar expresamente las horas al triple. Documentar la causa (no es automático el pago triple; debe quedar evidencia).
Frecuencia:	Polling cada 5 minutos (300 s) en el badge. Recálculo al cierre de cada jornada.
Evento en audit log:	NOM035_ALERT_WEEKLY_OVERTIME (escrito en audit log al hacer check-out, con <code>triggeredBy=CHECK_OUT</code>).

DAILY_OVERTIME_EXCEED	
Jornada diaria excesiva	
Nivel:	HIGH (siempre)
Etiqueta en UI:	Jornada diaria excesiva
Trigger (cuándo salta):	El empleado acumula MÁS de 4 horas extra EN UN SOLO DÍA. Se computa como <code>maxDailyOvertimeMinutes</code> = <code>max(overtimeDoubleMinutes + overtimeTripleMinutes)</code> entre todos los registros de la semana.
Umbral:	<code>maxDailyOvertimeMinutes</code> > 240 min (4 h) — art. 66 LFT, tope diario.
Lógica de nivel:	Siempre HIGH. El tope diario de 4 h extra no puede excederse bajo ninguna circunstancia.
Base legal / operacional:	LFT art. 66 (tope diario de 4 horas extra). El excedente NO se paga como extra autorizada y constituye jornada no permitida. NOM-035-STPS-2018 (riesgo psicosocial).
Qué hace:	Aparece en la campana NotificationBell con badge rojo. Indica qué día se excedió y cuántas horas extra tiene ese registro. Advierte que el excedente no es extra autorizada.
Recomendación:	Evitar asignar más de 4 horas extra en un solo día. Si fue emergencia (art. 65 LFT — caso fortuito o fuerza mayor), documentarla en el expediente del empleado.
Frecuencia:	Polling cada 5 minutos. Recálculo al check-out.
Evento en audit log:	No genera entrada de audit log propia (el cálculo es reactivo, no al check-out). Se evidencia en el detalle del registro de AttendanceRecord.

CONSECUTIVE_LONG_DAYS Sobrecarga sostenida	
Nivel:	MEDIUM / HIGH
Etiqueta en UI:	Sobrecarga sostenida
Trigger (cuándo salta):	El empleado registra 3 o más días CONSECUTIVOS con horas extra (cualquier cantidad > 0) dentro de la semana actual. Se computa recorriendo los registros en orden cronológico y contando la racha más larga.
Umbral:	consecutiveLongDays >= 3 (MEDIUM). consecutiveLongDays >= 5 (HIGH).
Lógica de nivel:	HIGH si la racha es ≥ 5 días. MEDIUM si es 3 o 4 días.
Base legal / operacional:	NOM-035-STPS-2018, categoría A.5 (identificación de factores de riesgo psicosocial por sobrecarga sostenida). Referencia: LFT arts. 66/68 (marco de horas extra).
Qué hace:	Aparece en la campana NotificationBell . Muestra el número de días consecutivos con overtime y advierte sobre el patrón de sobrecarga como factor de riesgo psicosocial.
Recomendación:	Revisar la carga laboral del empleado y organizar turnos para evitar días consecutivos con overtime. Aplicar referencia NOM-035 para identificación de riesgos psicosociales.
Frecuencia:	Polling cada 5 minutos. Recálculo al check-out.
Evento en audit log:	No genera entrada de audit log propia. Es una alerta visual informativa.

NO_WEEKLY_REST Sin día de descanso configurado	
Nivel:	HIGH (siempre)
Etiqueta en UI:	Sin descanso semanal
Trigger (cuándo salta):	El empleado NO tiene ningún WorkSchedule con <i>isWeeklyRest</i> = true en su configuración de horario. Es una verificación puramente de configuración (no depende de los registros de asistencia).
Umbral:	No existe ningún WorkSchedule con <i>isWeeklyRest</i> =true para el empleado.
Lógica de nivel:	Siempre HIGH. Es un incumplimiento del art. 71 LFT (descanso semanal obligatorio).
Base legal / operacional:	LFT art. 71 (todo empleado tiene derecho a un día de descanso por cada seis de trabajo, preferentemente domingo). LFT art. 70 (días de descanso).
Qué hace:	Aparece en la campana NotificationBell con badge rojo. Advierte que el empleado no tiene día de descanso marcado en su horario y que esto es un incumplimiento del art. 71 LFT.
Recomendación:	Editar el empleado (vista de empleados) y marcar al menos 1 día como "Descanso" en su horario semanal. Es un cambio de configuración, no de operación.
Frecuencia:	Polling cada 5 minutos. Se resuelve al editar el horario del empleado.
Evento en audit log:	No genera entrada de audit log propia. Se evidencia al revisar WorkSchedule del empleado.

REST_DAY_WORKED	Día de descanso trabajado
Nivel:	MEDIUM / HIGH
Etiqueta en UI:	Día de descanso trabajado
Trigger (cuándo salta):	Al menos un AttendanceRecord de la semana tiene <i>isRestDayWorked</i> = <i>true</i> . Esto ocurre cuando el empleado hace check-in y check-out en su día de descanso configurado. El recargo del 100% (art. 73 LFT) se aplica automáticamente al calcular el overtime en check-out.
Umbral:	Cualquier registro con <i>isRestDayWorked</i> =true en la semana.
Lógica de nivel:	HIGH si fue domingo (también aplica prima dominical art. 71 LFT). MEDIUM si fue otro día de descanso.
Base legal / operacional:	LFT art. 73 (si el trabajador labora en su día de descanso, tiene derecho a que se le pague la jornada completa con una prima del 100% adicional). LFT art. 71 (prima dominical del 25% sobre el salario ordinario si el descanso es domingo).
Qué hace:	Aparece en la campana NotificationBell . Muestra el día específico, los minutos trabajados y si aplica prima dominical. Advierte que debe pagarse la jornada completa con prima del 100% adicional.
Recomendación:	Pagar la jornada completa con prima del 100% adicional (art. 73 LFT). Si fue domingo, también aplica prima dominical del 25% (art. 71 LFT).
Frecuencia:	Polling cada 5 minutos. Disparada al hacer check-out en día de descanso.
Evento en audit log:	NOM035_ALERT_REST_DAY_WORKED (escrito en audit log al hacer check-out, con alertLevel HIGH si es domingo, MEDIUM si no).

Tipo 2 — Alertas de Asistencia (Supervisor)

Estas alertas detectan **patrones de conducta inadecuada** en la asistencia de los empleados. Su base es operacional (no citan un artículo específico de la LFT), pero los patrones que detectan pueden derivar en causales de rescisión de la relación laboral (art. 47 LFT) si no se gestionan. El objetivo es que el supervisor identifique proactivamente empleados con problemas de puntualidad, ausencias, o registros incompletos, y pueda intervenir antes de que el patrón escale a medidas disciplinarias.

Componentes y endpoints

Campana **UI:** SupervisorAlertsBell
(src/components/admin/supervisor-alerts-bell.tsx).

Endpoint: GET /api/alerts/supervisor-alerts.

Query params: ?days=7 (ventana de análisis, 1-30), ?sucursalId=X (GA puede elegir; SUCURSAL_ADMIN forzado al propio).

Polling: cada 5 minutos (300 s).

Acceso: GENERAL_ADMIN, SUCURSAL_ADMIN, SUPERVISOR. EMPLOYEE no tiene acceso (403).

Navega a: calendario del empleado (adminView = 'calendar' con preselectedEmployeeId = alert.employeeId).

Visibilidad: si no hay alertas activas, el componente retorna null (no se muestra el badge). Esto es dist del NotificationBell, que siempre se muestra.

Códigos de alerta — resumen

Código (type)	Etiqueta UI	Severidad	Disparador principal
RETARDOS_RECURRENTES	Retardos recurrentes	warning / critical	3+ status=LATE en 7 días
AUSENCIA_CONSECUTIVA	Ausencia consecutiva	critical (siempre)	Ausente 3 días consecutivos (hoy, ayer, antier)
EXCESO_DESCANSO	Exceso de descanso	info / warning	2+ excesos mealExceeded restExceeded en 7 días
SALIDAS_TEMPRANO	Salidas temprano	info / warning	3+ status=EARLY_LEAVE en 7 días
SIN_CHECKOUT	Sin registro de salida	warning (siempre)	check-in sin check-out 8 h después

Detalle de cada alerta

A continuación se documenta cada una de las 5 alertas del Tipo 2, con su trigger, umbral, lógica de severidad, base operacional, qué hace la notificación en la UI, recomendación de acción y evento de audit log asociado.

RETARDOS_RECURRENTES	Retardos recurrentes
Severidad:	warning / critical
Etiqueta en UI:	Retardos recurrentes
Trigger (cuándo salta):	El empleado acumula 3 o más registros con <i>status</i> = 'LATE' en los últimos N días (default 7). El estado LATE lo asigna el overtime-calculator cuando el check-in excede la tolerancia configurada en la sucursal.
Umbral:	lateCount >= 3 (warning). lateCount >= 5 (critical).
Lógica de severidad:	CRITICAL si tiene 5+ retardos. WARNING si tiene 3-4 retardos.
Base legal / operacional:	Base operacional (no cita un artículo específico de la LFT). Es un patrón de conducta que puede derivar en rescisión de relación laboral por faltas de asistencia injustificadas (art. 47 fr. IX LFT) si se acumula y no se justifica.
Qué hace:	Aparece en la campana SupervisorAlertsBell del header del admin. Muestra el número de retardos en el periodo y permite navegar al calendario del empleado.
Recomendación:	Hablar con el empleado para entender las causas. Si reincide, documento de amonestación por escrito (constituye evidencia laboral). Si el patrón es justificado (transporte, enfermedad), considerar ajuste de horario.
Frecuencia:	Polling cada 5 minutos. Ventana por defecto: 7 días (configurable hasta 30).
Evento en audit log:	No genera entrada de audit log propia. Es una alerta de gestión operacional.

AUSENCIA_CONSECUTIVA	Ausencia consecutiva
Severidad:	critical (siempre)
Etiqueta en UI:	Ausencia consecutiva
Trigger (cuándo salta):	El empleado está ausente (no tiene registro Y no está en vacaciones / feriado / día de descanso) en los últimos 3 días consecutivos (hoy, ayer y antier). El cálculo usa <i>computeAbsentsForDate</i> que respeta vacaciones, feriados y horarios del empleado.
Umbral:	Ausente en los últimos 3 días consecutivos (hoy, ayer, antier).
Lógica de severidad:	Siempre CRITICAL. Tres días de ausencia sin justificar es presunción de abandono de empleo.
Base legal / operacional:	Base operacional con fundamento en LFT art. 47 fr. I (falsedades o abandono). La presunción de abandono de empleo requiere 2 faltas consecutivas sin causa justificada (jurisprudencia). Tres días consecutivos es presunción fuerte.
Qué hace:	Aparece en la campana SupervisorAlertsBell con badge rojo. Muestra los días específicos de ausencia y permite navegar al calendario del empleado.
Recomendación:	Contactar al empleado de inmediato (teléfono, correo). Si no responde en 24-48 h, iniciar acta de abandono de empleo. Documentar las fechas de ausencia como evidencia laboral.
Frecuencia:	Polling cada 5 minutos. Recálculo diario (al caer el día).
Evento en audit log:	No genera entrada de audit log propia. La evidencia queda en los AttendanceRecord con status=ABSENT.

EXCESO_DESCANSO	Exceso de descanso
Severidad:	info / warning
Etiqueta en UI:	Exceso de descanso
Trigger (cuándo salta):	El empleado excede el tiempo de descanso (comida o descanso de 30 min) 2 o más veces en los últimos N días. Se computa como <i>mealExceeded</i> <i>restExceeded</i> en los AttendanceRecord.
Umbral:	exceededCount >= 2 (info). exceededCount >= 4 (warning).
Lógica de severidad:	WARNING si tiene 4+ excesos. INFO si tiene 2-3 excesos.
Base legal / operacional:	Base operacional. El descanso de 30 min dentro de jornada está regulado por LFT art. 63 (descanso continuo de media hora en jornadas > 5.5 h). Excederlo es tiempo no laborado, no overtime.
Qué hace:	Aparece en la campana SupervisorAlertsBell . Muestra el número de excesos en el periodo y permite navegar al calendario del empleado.
Recomendación:	Revisar con el empleado las causas (sobrecarga, fatiga, problemas personales). Si reincide, amonestación por escrito. Considerar ajustar la duración del descanso si la naturaleza del trabajo lo justifica (art. 63 LFT).
Frecuencia:	Polling cada 5 minutos. Ventana por defecto: 7 días.
Evento en audit log:	No genera entrada de audit log propia. La evidencia queda en mealExceeded/restExceeded de los registros.

SALIDAS_TEMPRANO	Salidas temprano
Severidad:	info / warning
Etiqueta en UI:	Salidas temprano
Trigger (cuándo salta):	El empleado acumula 3 o más registros con <i>status</i> = 'EARLY_LEAVE' en los últimos N días. El estado EARLY_LEAVE lo asigna el overtime-calculator cuando el check-out es anterior a la hora de salida programada, excediendo la tolerancia de salida (checkoutToleranceMinutes) de la sucursal.
Umbral:	earlyLeaveCount >= 3 (info). earlyLeaveCount >= 5 (warning).
Lógica de severidad:	WARNING si tiene 5+ salidas temprano. INFO si tiene 3-4.
Base legal / operacional:	Base operacional. Salidas anticipadas injustificadas pueden considerarse abandono de jornada (art. 47 fr. X LFT — disminuir el trabajo sin causa justificada).
Qué hace:	Aparece en la campana SupervisorAlertsBell . Muestra el número de salidas temprano y permite navegar al calendario del empleado.
Recomendación:	Verificar si las salidas están justificadas (cita médica, permiso, etc.). Si no lo están, amonestación por escrito. Si el horario no encaja con el empleado, considerar cambio de turno.
Frecuencia:	Polling cada 5 minutos. Ventana por defecto: 7 días.
Evento en audit log:	No genera entrada de audit log propia. La evidencia queda en los AttendanceRecord con status=EARLY_LEAVE.

SIN_CHECKOUT	Sin registro de salida
Severidad:	warning (siempre)
Etiqueta en UI:	Sin registro de salida
Trigger (cuándo salta):	El empleado hizo check-in hoy, NO ha hecho check-out, y ya pasaron al menos 8 horas desde el check-in. Se computa comparando <i>r.checkInTime</i> con la hora actual. Solo aplica a registros del día en curso.
Umbral:	<i>r.checkInTime</i> && ! <i>r.checkOutTime</i> && (Date.now() - checkInTime) >= 8 h.
Lógica de severidad:	Siempre WARNING. El empleado se pudo haber ido sin registrar salida.
Base legal / operacional:	Base operacional. El registro de salida es obligatorio para calcular horas trabajadas y overtime (LFT art. 80 — obligación del patrón de llevar registros de asistencia).
Qué hace:	Aparece en la campana SupervisorAlertsBell con badge ámbar. Muestra cuántas horas han pasado desde el check-in y permite navegar al calendario del empleado.
Recomendación:	Contactar al empleado para confirmar si se fue. Si sí, registrar la salida manualmente (vista de correcciones) con la hora real reportada. Si no, el sistema cierra automáticamente el registro a las 23:59 (sin overtime).
Frecuencia:	Polling cada 5 minutos. Solo aplica al día en curso.
Evento en audit log:	No genera entrada de audit log propia. La corrección manual (si aplica) genera CORRECTION_APPROVED en audit log.

Eventos adicionales de audit log

Además de las 10 alertas que aparecen en las campanas, el sistema escribe 3 eventos especiales en el audit log al momento del check-out. Estos NO aparecen como badge en el header, pero constituyen **notificaciones auditables** que el administrador puede consultar en la vista “Auditoría” del panel. Su propósito es dejar evidencia inmediata (sin esperar al próximo ciclo de polling) de eventos críticos desde el punto de vista legal.

NOM035_ALERT_WEEKLY_OVERTIME

Alerta automática al cruzar tope semanal de horas extra

Trigger:	Al hacer check-out, si el acumulado semanal de overtime del empleado excede 9 h y se generaron minutos al triple ($\text{calc.overtimeTripleMinutes} > 0$).
Nivel:	HIGH si excedente > 180 min (3 h). MEDIUM en caso contrario.
Base legal:	LFT art. 66/68 (tope semanal fijo 9 h); NOM-035-STPS-2018 A.5. Evidencia para auditoría STPS.
Dónde se registra:	Audit log con <code>action=NOM035_ALERT_WEEKLY_OVERTIME</code> , <code>entityType=ATTENDANCE_RECORD</code> , <code>triggeredBy=CHECK_OUT</code> .

NOM035_ALERT_REST_DAY_WORKED

Alerta automática al trabajar en día de descanso

Trigger:	Al hacer check-out, si <code>calc.isRestDayWorked = true</code> y <code>restDayWorkedMinutes > 0</code> (el empleado trabajó en su día de descanso).
Nivel:	HIGH si es domingo (también aplica prima dominical). MEDIUM si es otro día de descanso.
Base legal:	LFT art. 73 (prima del 100% por descanso trabajado); art. 71 (prima dominical).
Dónde se registra:	Audit log con <code>action=NOM035_ALERT_REST_DAY_WORKED</code> , <code>entityType=ATTENDANCE_RECORD</code> , <code>triggeredBy=CHECK_OUT</code> .

MINOR_OVERTIME_BLOCKED

Bloqueo de horas extra para menor de 18 años

Trigger:	Al hacer check-out, si <code>calc.minorOvertimeBlocked = true</code> (el empleado es menor de 18 años al momento del registro y el overtime calculator bloqueó el cálculo).
Nivel:	HIGH (siempre). Es un incumplimiento potencial de los arts. 22, 23, 175 LFT.
Base legal:	LFT arts. 22, 23, 175; Art. 123 Constitucional A fr. II (prohibición de horas extra para menores de 18 años).
Dónde se registra:	Audit log con <code>action=MINOR_OVERTIME_BLOCKED</code> , <code>entityType=ATTENDANCE_RECORD</code> , <code>triggeredBy=CHECK_OUT</code> .

Matriz de disparo — cuándo salta cada notificación

Tabla condensada que resume, para cada notificación, el evento que la dispara y el componente donde se evidencia.

Notificación	Evento disparador	Dónde se evidencia
WEEKLY_OVERTIME_EXCEEDED	Cierre de jornada (check-out) con overtime semanal > 9 h	Campana NOM-035
DAILY_OVERTIME_EXCEEDED	Cierre de jornada (check-out) con overtime diario > 4 h	Campana NOM-035
CONSECUTIVE_LONG_DAYS	3+ días consecutivos con overtime en la semana	Campana NOM-035

NO_WEEKLY_REST	Empleado sin WorkSchedule.isWeeklyRest=true (configuración)	Campana NOM-035
REST_DAY_WORKED	Check-in + check-out en día de descanso semanal	Campana NOM-035 + audit log
NOM035_ALERT_WEEKLY_OVERTIME	Check-out que hace cruzar tope semanal de overtime	Audit log (vista Auditoría)
NOM035_ALERT_REST_DAY_WORKED	Check-out con isRestDayWorked=true y minutos > 0	Audit log (vista Auditoría)
MINOR_OVERTIME_BLOCKED	Check-out de empleado menor de 18 años con overtime bloqueado	Audit log (vista Auditoría)
RETARDOS_RECURRENTES	3+ check-ins con status=LATE en ventana de 7 días	Campana Supervisor
AUSENCIA_CONSECUTIVA	Ausente 3 días consecutivos (hoy, ayer, antier)	Campana Supervisor
EXCESO_DESCANSO	2+ registros con mealExceeded restExceeded en 7 días	Campana Supervisor
SALIDAS_TEMPRANO	3+ check-outs con status=EARLY_LEAVE en 7 días	Campana Supervisor
SIN_CHECKOUT	Check-in sin check-out después de 8 h (solo hoy)	Campana Supervisor

Base legal y normativa consolidada

Las notificaciones del Tipo 1 (NOM-035) se sustentan en la siguiente normativa:

- **NOM-035-STPS-2018**, categoría A.5 “Jornadas de trabajo excesivas”: identificación de factores de riesgo psicosocial. Las alertas CONSECUTIVE_LONG_DAYS y WEEKLY_OVERTIME_EXCEEDED se mapean directamente a esta categoría.
- **LFT art. 66**: tope semanal FIJO de 9 horas extra (no escala con la reforma DOF 27-dic-2024, que solo reduce la jornada ordinaria). Tope diario de 4 horas extra.
- **LFT art. 68**: las horas que excedan el tope semanal se pagan al TRIPLE. El sistema separa overtimeDoubleMinutes (art. 66) de overtimeTripleMinutes (art. 68).
- **LFT art. 71**: derecho a un día de descanso por cada seis de trabajo, preferentemente domingo. La alerta NO_WEEKLY_REST verifica configuración; REST_DAY_WORKED verifica operación.
- **LFT art. 73**: si el trabajador labora en su día de descanso, tiene derecho a que se le pague la jornada completa con una prima del 100% adicional. El sistema calcula restDayWorkedMinutes y restDayPremiumMinutes automáticamente.
- **LFT arts. 22, 23, 175 + Art. 123 Constitucional A fr. II**: prohibición de horas extra para menores de 18 años. El sistema bloquea el overtime y emite MINOR_OVERTIME_BLOCKED.

Las notificaciones del Tipo 2 (Supervisor) no citan un artículo específico pero operan como alertas tempranas para gestionar patrones que, de escalar, podrían derivar en causales de rescisión de relación laboral (art. 47 LFT):

- **LFT art. 47 fr. IX**: faltas de asistencia injustificadas (relacionado con AUSENCIA_CONSECUTIVA).
- **LFT art. 47 fr. X**: disminuir el trabajo sin causa justificada (relacionado con SALIDAS_TEMPRANO).
- **LFT art. 47 fr. I**: falsedades o abandono de empleo (relacionado con AUSENCIA_CONSECUTIVA).
- **LFT art. 63**: descanso continuo de media hora en jornadas > 5.5 h (relacionado con EXCESO_DESCANSO).
- **LFT art. 80**: obligación del patrón de llevar registros de asistencia (relacionado con SIN_CHECKOUT).

Anexo técnico — archivos del sistema

Referencia de los archivos que implementan el sistema de notificaciones, en caso de necesitar auditar, modificar o extender la lógica.

Tipo	Archivo	Propósito
Campana NOM-035	src/components/admin/notification-bell.tsx	Componente UI con polling y dropdown
Campana Supervisor	src/components/admin/supervisor-alerts-bell.tsx	Componente UI con polling y popover
API NOM-035	src/app/api/alerts/nom-035/route.ts	Endpoint que computa alertas por semana ISO
API Supervisor	src/app/api/alerts/supervisor-alerts/route.ts	Endpoint que computa patrones de asistencia
Lógica overtime	src/lib/overtime-calculator.ts	Cálculo de overtime (dobles/triples), primas y bloqueo menores
Lógica ausencias	src/lib/absence-calculator.ts	computeAbsentsForDate (respeta vacaciones, feriados, descansos)
Hook check-out	src/app/api/attendance/check-out/route.ts	Escribe eventos NOM035_* y MINOR_OVERTIME_BLOCKED en audit log
Layout admin	src/components/layout/admin-layout.tsx	Monta ambas campanas (línea 8999-9000)
API descarga PDF	src/app/api/download/manual-notificaciones/route.ts	Sirve este PDF con Content-Disposition: attachment
Script generador	scripts/gen-notifications-pdf.py	Genera este PDF con reportlab

Documento generado automáticamente por el sistema Control de Asistencia v2.2.0. Para cualquier duda sobre la interpretación legal de las notificaciones, consultar al área jurídico-laboral. Para reportes de cumplimiento ante la STPS, los eventos NOM035_ y MINOR_OVERTIME_BLOCKED del audit log constituyen evidencia auditable.*